

实训 UDP 协议抓包实践

一、实验目的

- (1) 理解 UDP 数据包格式
- (2) 掌握通过抓包软件抓取 UDP 数据包并进行分析的办法

二、相关理论

与 TCP 不同，UDP 协议并不提供数据传送的保证机制。如果在从发送方到接收方的传递过程中出现数据报的丢失，协议本身并不能做出任何检测或提示。因此，通常人们把 UDP 协议称为不可靠的传输协议。

相对于 TCP 协议，UDP 协议的另外一个不同之处在于如何接收突发性的多个数据报。不同于 TCP，UDP 并不能确保数据的发送和接收顺序。



三、实验内容

- (1) 使用 Wireshark 软件抓取指定 UDP 数据包。
- (2) 对抓取的数据包按协议格式进行各字段含义的分析

四、实验步骤

- (1) 打开 Wireshark，选择网卡，开启抓包功能。
- (2) 利用 QQ 向好友发送任意信息。然后进入到 Wireshark 停止抓包。
- (3) 如果抓取的数据包比较多，在“过滤器”中输入“OICQ”（QQ 在应用层使用的协议是 OICQ），点击“应用”便可筛选出 QQ 通信的数据包，如图 6-31 所示。

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
107	1.088724	192.168.212.11	183.60.56.38	OICQ	OICQ Protocol
113	1.120124	183.60.56.38	192.168.212.11	OICQ	OICQ Protocol
116	1.142389	192.168.212.11	183.60.56.38	OICQ	OICQ Protocol
120	1.174022	183.60.56.38	192.168.212.11	OICQ	OICQ Protocol
124	1.195174	192.168.212.11	183.60.56.38	OICQ	OICQ Protocol
129	1.231248	183.60.56.38	192.168.212.11	OICQ	OICQ Protocol
130	1.242888	192.168.212.11	183.60.56.38	OICQ	OICQ Protocol
134	1.273992	183.60.56.38	192.168.212.11	OICQ	OICQ Protocol
137	1.286596	192.168.212.11	183.60.56.38	OICQ	OICQ Protocol

图 6-31 Wireshark 抓包筛选后内容

(4) 点击第一条数据，可以在数据包封装明细区中看到数据包在传输层使用的 UDP 的协议。点开“User Datagram Protocol”前面的“+”，可以看到 UDP 协议的详细信息，请填写各行代码含义。

```
User Datagram Protocol, Src Port: terabase (4000), Dst Port: irdmi (8000)    //状态行
Source port: terabase (4000)          //_____
Destination port: irdmi (8000)        //_____
Length: 47                            //UDP 数据包长度为_____字节，由于头部
                                      长度为 8 字节，因此 UDP 数据区长度为____字节
Checksum: 0x9deb [validation disabled]  //_____
Good Checksum: False
Bad Checksum: False
```

注：Wireshark 软件为了节约时间和资源，对 TCP 和 UDP 的校验和没有进行精确计算，只提供了近似值，故为[validation disabled]。

五、实验思考与体会